

Línea de tiempo

Análisis Numérico

1947

Artículo de John von Neumann y Herman Goldstine publican su artículo "Numerical Inverting of Matrices of High Order"

1958

Creación de ALGOL 58:
ALGOL fue el lenguaje donde se empezaron a describir los algoritmos numéricos de forma universal.

1961

El algoritmo QR
Propuesto de forma independiente por John G.F. Francis y Vera Kublanovskaya. Es el método estándar para hallar valores propios (eigenvalues)

1965

FFT (Cooley - Turkey)
James Cooley y John Tukey redescubren la **Transformada Rápida de Fourier**. Redujo la complejidad de $O(n^2)$ a $O(n \log n)$, permitiendo el procesamiento digital de señales y audio que usamos hoy.

1946

ENIAC y los métodos de Monte Carlo
Nicholas Metropolis y Stanislaw Ulam utilizan la primera computadora electrónica de propósito general para aplicar el **Método de Monte Carlo**. Es el inicio del análisis numérico probabilístico moderno.

1952

Método de gradiente Conjugado
Desarrollado por Magnus Hestenes y Eduard Stiefel. Es un algoritmo fundamental para resolver sistemas de ecuaciones lineales gigantes (iterativo).

1959

El Teorema de Equivalencia de Lax
Establece que un método numérico solo sirve si es **estable y consistente**. Sin esto, no hay garantía de que los resultados sean reales.

1963

El Efecto Mariposa
Al usar análisis numérico para el clima, Lorenz descubre la sensibilidad a las condiciones iniciales. Esto dio origen a la **Teoría del Caos** y cambió cómo entendemos los errores de redondeo en simulaciones a largo plazo

1970

Consolidación del Método de los Elementos Finitos (FEM)
Se formaliza la herramienta de diseño más potente para ingenieros civiles y mecánicos. Permite simular digitalmente la resistencia de edificios o motores antes de construirlos.

1976

Lanzamiento de LINPACK

Jack Dongarra y su equipo crean la librería para resolver sistemas lineales.

1985

Estándar IEEE 754

Es el "idioma" universal de los números reales en la computadora. Antes de esto, un programa podía dar resultados diferentes en dos máquinas distintas por cómo redondeaban.

1992

Lanzamiento de LAPACK

Reemplaza a LINPACK y optimiza el cálculo de matrices para arquitecturas modernas

1994

Estándar MPI (Message Passing Interface)

Marca la era del **cómputo paralelo** masivo. Permite que miles de procesadores trabajen como uno solo para resolver problemas gigantes como el pronóstico del clima.

2007

Lanzamiento de NVIDIA CUDA

El Análisis Numérico deja de depender solo del CPU y se traslada al **GPU**. Pasamos de procesar datos en serie a procesar miles de hilos en paralelo.

2012

La Revolución del Deep Learning

Este hito demostró que los algoritmos de **gradiente estocástico** y el cálculo matricial masivo en GPUs podían resolver problemas de optimización de millones de variables. Es el punto donde el análisis numérico se convirtió en el motor de la Inteligencia Artificial moderna.

2020

Redes Neuronales Informadas por la Física (PINNs)

Se empieza a combinar el análisis numérico tradicional (como Elementos Finitos) con Redes Neuronales.

2023

Computación Cuántica Práctica (Simulación Numérica)

Se logran las primeras simulaciones de sistemas cuánticos que superan a las supercomputadoras clásicas en problemas específicos de química cuántica, marcando el inicio de un nuevo tipo de análisis numérico: el **Algoritmo Cuántico**.

2026

Gemelos Digitales en Tiempo Real Gracias a la potencia de cálculo actual, el análisis numérico permite crear "**Gemelos Digitales**" de ciudades enteras o sistemas biológicos complejos que se actualizan en tiempo real con datos de sensores, prediciendo fallas antes de que ocurran.

Bibliografía

- Zuazua, E. (2004). *Una introducción histórica al Análisis Numérico, el Control y su docencia*. Universidad Autónoma de Madrid.
- Goldstine, H. H. (1977). *A History of Numerical Analysis: From the 16th through the 19th Century*. Springer-Verlag.
- Francis, J. G. F. (1961). The QR Transformation: A Unitary Analogue to the LR Transformation. *The Computer Journal*, 4(3), 265-271.
- IEEE Computer Society. (1985). *IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic (ANSI/IEEE Std 754-1985)*. IEEE.
- Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686-707.
- Dongarra, J. J., & Moler, C. B. (2006). *The History of LINPACK and LAPACK*. University of Tennessee.